

Biology - Transportation in Plants & Animals (total Q - 37)

2250) पित्ताशय में कौन सा पदार्थ संग्रहीत और केंद्रित होता है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) लसिका (B) जल
(C) रक्त (D) पित्त **Ans: (D)**

2251) स्क्लेरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है, एक पादप ऊतक जो अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों वाली मृत कोशिकाओं से बना होता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 02 Sept, 2025 Shift 2)

- (A) पौधे में फूलों के भागों को एक साथ रखने में मदद करना
(B) पौधे को यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान करना
(C) पौधे में भोजन और अन्य सामग्री जैसे रेजिन, म्यूसिलेज और लेटेक्स का भंडारण करना
(D) पौधे में पानी, पोषक तत्वों और शर्करा का परिवहन करना **Ans: (B)**

2252) निम्नलिखित में से कौन-सा संचलन, ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है?

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) जिह्वा का संचलन (Movement of tongue)
(B) हृदय का संचलन (Movement of heart)
(C) आमाशय भित्तियों में संचलन (Movement in the stomach walls)
(D) आंत्रों में संचलन (Movement in intestines) **Ans: (A)**

2253) पादप काय में शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक की स्थिति क्या होती है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 28 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) तनों और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्षों पर
(B) केवल जड़ क्षेत्र के पास
(C) तने और जड़ों के पार्श्व भाग पर
(D) संधि के पास **Ans: (A)**

2254) पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या हैं?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) जाइलम और फ्लोएम दोनों भोजन का गमन करते हैं।
(B) जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है।
(C) जाइलम और फ्लोएम दोनों जल और खनिजों का गमन करते हैं।
(D) जाइलम भोजन का गमन करता है, फ्लोएम जल और खनिजों का गमन करता है। **Ans: (B)**

2255) मनुष्य में वृक्कों का प्राथमिक कार्य क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 21/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) ऑक्सीजन को अवशोषित करना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना
(B) पाचन और पोषक तत्व अवशोषण को विनियमित करना
(C) रक्त से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना
(D) पूरे शरीर में ग्लूकोज और हार्मोन का परिवहन करना **Ans: (C)**

2256) बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है?

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) जनन में सहायता के लिए
(B) कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए
(C) अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं
(D) पाचन एंजाइमों को परिसंचारित करने के लिए **Ans: (C)**

2257) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है?

(RRB Level 01 Stage I 15/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, चालनी नलिकाएं, जाइलम मृदूतक
(B) वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतु
(C) सहचर कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं
(D) चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदूतक **Ans: (B)**

2258) निम्नलिखित में से किस कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य जाइलम ऊतक के विभिन्न घटकों द्वारा किए जाते हैं?

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पत्तियों से भोजन का परिवहन
(B) जल और खनिजों का ऊर्ध्वाधर परिवहन
(C) यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करना
(D) भोजन भंडारण **Ans: (A)**

2259) _____ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प के रूप में जल को त्यागते हैं।

(RRB Technician Grade III : 28 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (B) परिवहन
(C) अनुलेखन (D) अंतर्ग्रहण **Ans: (A)**

2260) चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को _____ कहते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 11/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (transpiration)
(B) परासरण (osmosis)
(C) सक्रिय परिवहन (active transport)
(D) विसरण (diffusion) **Ans: (B)**

2261) जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े जल-वाहक चैनल बनाते हैं?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) वाहिकाएँ और जाइलम तंतु
(B) ट्रेकिड्स और जाइलम तंतु
(C) केवल वाहिकाएँ
(D) वाहिकाएँ और ट्रेकिड्स **Ans: (D)**

2262) निम्नलिखित में से कौन-सा, तंत्रिका ऊतक के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पोषकों का अवशोषण
(B) विद्युत आवेगों का पारगमन (Transmission)
(C) संबल और आबंधन प्रदान करना
(D) संचलन के लिए संकुचन **Ans: (B)**

2263) कौन-सी रुधिर वाहिकाएं, मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं?

(RRB NTPC UG CBT-I : 18 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) शिरा (B) तनुशिरा
(C) केशिका (D) धमनी **Ans: (D)**



2264) निम्नलिखित में से कौन सा पादप घटक पौधे के जड़ों से अन्य भागों तक पानी और पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है?

(RPF SI CBT-I 2024 : 12 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) रंध्र (B) जाइलम
(C) बाह्यत्वचा (D) फ्लोएम **Ans: (B)**

2265) कौन-सी प्रक्रिया जीवित जैविकों के शरीर से अपशिष्ट उप-उत्पादों को हटाने के लिए उत्तरदायी है?

(RRB JE 19/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) परिवहन (B) मलोत्सर्जन
(C) श्वसन (D) पोषण **Ans: (B)**

2266) मानव शरीर में ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है?

(RPF Constable 2024 05 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आरंभ करना
(B) ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाना
(C) कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन करना
(D) रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाना **Ans: (A)**

2267) निम्नलिखित में से कौन-सा फ्लोएम ऊतक का घटक है?

(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) चालनी नलिकाएं (Sieve tubes)
(B) ट्रेकीड (Tracheids)
(C) जाइलम फाइबर (Xylem fibres)
(D) वाहिकाएं (Vessels) **Ans: (A)**

2268) निम्नलिखित सभी वाहन 50 km/hr के वेग से गतिमान हैं। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है। किस वाहन को रुकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) बस (B) साइकिल
(C) कार (D) स्कूटर **Ans: (A)**

2269) फ्लोएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुँचाता है।
(B) फ्लोएम केवल जल को ऊपर की ओर पहुँचाता है।
(C) फ्लोएम खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है।
(D) फ्लोएम पूरी तरह से मृत कोशिकाओं से बना होता है। **Ans: (A)**

2270) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'टच मी नॉट (Touch me not)' पौधे में संचलन के बारे में सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पौधों में संचलन इसलिए होता है क्योंकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है।
(B) पौधों में संचलन इसलिए होता है क्योंकि जड़ें खनिजों को अवशोषित करती हैं।
(C) पौधों में संचलन नई जाइलम कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है।
(D) पौधों में संचलन कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है। **Ans: (D)**

2271) पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुटिकाओं से होने वाले स्राव का क्या कार्य है?

(RRB Level 01 Stage I 04/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) मूत्र और शुक्राणुओं के मिश्रण को रोकना
(B) दुर्बल शुक्राणुओं को नष्ट करना
(C) शुक्राणुओं से अपशिष्ट को खत्म करना
(D) पोषण प्रदान करना और शुक्राणु परिवहन में सहायता करना **Ans: (D)**

2272) रूधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि _____ ।

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) यह अस्थियों को सहारा प्रदान करता है
(B) यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता और परिवहन करता है
(C) यह लाल रंग का होता है
(D) यह केवल पेशियों में पाया जाता है **Ans: (B)**

2273) पौधे के विभिन्न भागों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित विलेय उत्पादों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया उत्तरदायी है?

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)
(B) स्वांगीकरण (Assimilation)
(C) समापन (Termination)
(D) स्थानांतरण (Translocation) **Ans: (D)**

2274) एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों बाद, पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया
(B) जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया
(C) जाइलम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया
(D) फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ हो गया **Ans: (A)**

2275) पादपों के ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(RRB NTPC CBT-I : 31 Jan 2021 Shift 2)

- (A) फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करता है।
(B) जाइलम में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं।
(C) जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं।
(D) जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। **Ans: (B)**

2276) जाइलम का क्या कार्य है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 25 Nov, 2024 Shift 3)

- (A) भोजन का चालन (B) प्रोटीन का चालन
(C) जल और खनिजों का चालन (D) लिपिड का चालन **Ans: (C)**

2277) सूखे फल जैसे किशमिश जब पानी में भिगोते हैं, उभाड़ना और पानी से भर जाता है वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना को बताता है?

(RRB NTPC Tier I : 11 Apr 2016 Shift 1)

- (A) परासरण (B) सक्रिय परिवहन
(C) प्रसार (D) नकारात्मक परिवहन **Ans: (A)**

2278) सामान्यतः, _____ खनिज पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में छोड़ देता।

(RPF SI 2018 : 10 Jan 2019 Shift 3)

- (A) वाहिनिकाएँ (B) जाइलम
(C) फ्लोएम (D) वाहिकाएँ **Ans: (B)**

2279) एक वैज्ञानिक एक कृत्रिम बहु-कोशिकीय जीव विकसित कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कोशिकाएँ पोषक तत्व प्राप्त करें और अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से उत्सर्जित कर सकें, उन्हें क्या शामिल करना चाहिए?

(RRB JE 19/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के लिए एक परिवहन प्रणाली
(B) पोषण के लिए केवल विशेष ऊतक
(C) पर्यावरण के साथ प्रत्येक कोशिका का सीधा संपर्क
(D) पूरी सतह के माध्यम से सरल प्रसार **Ans: (A)**



2280) कई अन्य प्राणि-ऊतकों की तुलना में काष्ठमय बारहमासी पादप अधिक वर्षों तक क्यों जीवित रहते हैं, इस तथ्य का वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा कथन करता है?

(Not found 12/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) रिज़र्व पदार्थों को संचित करने वाले संग्रही ऊतकों का निर्माण
- (B) विभज्योतकीय ऊतकों की उपस्थिति, जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं
- (C) हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, आंतरिक परिवहन प्रक्रियाओं में सहायक होती है
- (D) तेजी से आंतरिक संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आवेगों को उत्पन्न करने की क्षमता

Ans: (B)

2281) निम्नलिखित में से कौन-सी गति, अरेखित और अनैच्छिक चिकनी पेशी ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) चलने के लिए पैरों की गति
- (B) हृदय का लयबद्ध संकुचन
- (C) आहार नाल में भोजन की गति
- (D) हाथ को लहराना

Ans: (C)

2282) पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) प्लोएम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों को स्थानांतरित करता है।
- (B) जड़ी-बूटियों और झाड़ियों में, परिवहन प्रणालियों को संचालित करने की दूरी बहुत अधिक होती है।
- (C) जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से, जहाँ वे संश्लेषित होते हैं, पौधे के अन्य भागों में पहुँचाता है।
- (D) पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं।

Ans: (D)

2283) सादृश्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुनें।

ज़ाइलम मृदूतक : खाद्य भंडारण :: ज़ाइलम फाइबर :

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) खनिजों का परिवहन
- (B) सहायक कार्य
- (C) ट्यूबलर संरचनाएं होना
- (D) पानी को ऊर्ध्वाधर रूप से परिवहन करना

Ans: (B)

2284) मानव शरीर में थ्रोम्बोसाइट्स (प्लेटलेट्स) की प्राथमिक भूमिका क्या है?

(RPF Constable 2024 : 18 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) खून बहना रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना
- (B) ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना
- (C) कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का परिवहन करना
- (D) प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करना

Ans: (A)

2285) निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है?

(RRB Technician Grade III : 30 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) स्टार्च के संश्लेषण में मदद करता है
- (B) गैसों का परिवहन करता है
- (C) हार्मोन का परिवहन करता है
- (D) अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है

Ans: (A)

2286) तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को क्या कहते हैं?

(RPF SI CBT-I 2024 : 09 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) अपोटैक्सिस
- (B) थैलो टैक्सिस
- (C) फाइलोटैक्सिस
- (D) जियोटैक्सिस

Ans: (C)

Solutions — Biology - Transportation in Plants & Animals

Q2250. Correct Answer: पित्त

Explanation:

पित्ताशय मानव पाचन तंत्र में **यकृत** के नीचे स्थित एक छोटा, नाशपाती के आकार का अंग है। इसका प्राथमिक कार्य **पित्त** को संग्रहीत और केंद्रित करना है, जो **यकृत** द्वारा उत्पादित एक पाचक द्रव है। पित्त में **पित्त लवण**, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो छोटी आंत में **वसा** के इमल्सीकरण और पाचन में मदद करते हैं। जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो पित्ताशय सिकुड़ता है और **पित्त नली** के माध्यम से केंद्रित पित्त छोड़ता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि पित्त विशेष रूप से पित्ताशय में संग्रहीत और केंद्रित होता है। विकल्प 1 (लसिका) गलत है क्योंकि लसिका लसिका वाहिकाओं के माध्यम से परिवहित होती है, पित्ताशय में संग्रहीत नहीं होती। विकल्प 2 (जल) गलत है क्योंकि जल आंतों में अवशोषित होता है, पित्ताशय में केंद्रित नहीं होता। विकल्प 3 (रक्त) गलत है क्योंकि रक्त रक्त वाहिकाओं में परिसंचरण करता है और पित्ताशय में संग्रहीत नहीं होता।

Key Concept / Process:

Process/Law: वसा पाचन के लिए पित्त भंडारण और सांद्रण

Organ/System involved: पित्ताशय / पाचन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: पित्त उत्पादन: यकृत द्वारा प्रतिदिन 800-1000 मिली; पित्ताशय क्षमता: 30-50 मिली

Extra Facts for Exam: -

पित्त **यकृत** द्वारा लगातार उत्पादित होता है और पाचन के लिए आवश्यक होने तक **पित्ताशय** में संग्रहीत रहता है। -

पित्त लवण वसा के इमल्सीकरण में मदद करते हैं, **लाइपेस** एंजाइम की क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। -

पित्त का साव हार्मोन **कोलेसिस्टोकाइनिन (CCK)** द्वारा उत्तेजित होता है जब वसायुक्त भोजन

ग्रहणी में प्रवेश करता है। -

कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन के क्रिस्टलीकरण के कारण पित्ताशय में **पित्ताशय की पथरी** बन सकती है, जिससे दर्द और अवरोध होता है। -

पित्त मल को उसका विशिष्ट भूरा रंग **बिलिरुबिन** की उपस्थिति के कारण देता है, जो हीमोग्लोबिन का अपघटन उत्पाद है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **कौन सा अंग पित्त को संग्रहीत और केंद्रित करता है ?** → पित्ताशय
- **पाचन में पित्त का क्या कार्य है ?** → वसा का इमल्सीकरण
- **कौन सा हार्मोन पित्ताशय से पित्त के साव को उत्तेजित करता है ?** → कोलेसिस्टोकाइनिन (CCK)
- **मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पादित होता है ?** → यकृत
- **पित्ताशय की पथरी का क्या कारण हो सकता है ?** → पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का क्रिस्टलीकरण

Q2251. सही उत्तर: विकल्प 2 — पौधे को यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान करना

व्याख्या:

स्क्लेरेन्काइमा एक सरल स्थायी पादप ऊतक है जो परिपक्वता पर मृत कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं में मोटी, लिग्निफाइड द्वितीयक भित्तियाँ होती हैं जो कठोरता प्रदान करती हैं। स्क्लेरेन्काइमा का प्राथमिक कार्य **यांत्रिक सहायता** और शक्ति प्रदान करना है, जो पौधों को हवा और गुरुत्वाकर्षण जैसे विभिन्न दबावों को सहने में सक्षम बनाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि फूलों के भागों को एक साथ रखना आमतौर पर अन्य ऊतकों जैसे कोलेन्काइमा या पैरेन्काइमा का कार्य है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि भोजन, रेजिन, म्यूसिलेज और लेटेक्स का भंडारण मुख्य रूप से **पैरेन्काइमा** कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पानी, पोषक तत्वों और शर्करा का परिवहन **संवहनी ऊतकों** — जाइलम और फ्लोएम—का कार्य है, स्क्लेरेन्काइमा का नहीं।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएँ दो मुख्य प्रकार की होती हैं: **तंतु** (लंबे, पतले) और **स्क्लेराइड्स** (छोटे, अनियमित)। •
स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्तियाँ **लिग्निन** , एक जटिल बहुलक के जमाव के कारण मोटी होती हैं। •
कोलेन्काइमा के विपरीत, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएँ परिपक्वता पर मृत होती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। •
स्क्लेरेन्काइमा तनों, जड़ों, पत्तियों की शिराओं और बीजों व नट्स के कठोर आवरणों में पाया जाता है। •
लिग्नीकरण भित्तियों को पानी और गैसों के लिए अभेद्य बनाता है, जिससे सुरक्षा में सहायता मिलती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा पादप ऊतक मृत , लिग्निफाइड कोशिकाओं के साथ यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ? → स्क्लेरेन्काइमा
- स्क्लेरेन्काइमा कोशिका भित्तियों को मोटा करने वाला मुख्य घटक क्या है ? → लिग्निन
- स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के दो प्रकार बताएं। → तंतु और स्क्लेराइड्स
- पौधों में भोजन का भंडारण कौन सा ऊतक करता है ? → पैरेन्काइमा
- पौधों में जीवित यांत्रिक ऊतक कौन से हैं ? → कोलेन्काइमा

Q2252. सही उत्तर: जिह्वा का संचलन

व्याख्या:

यह प्रश्न **ऐच्छिक पेशियों** द्वारा होने वाले संचलन के बारे में पूछता है। ऐच्छिक पेशियाँ **कंकालीय पेशियाँ** होती हैं जो मस्तिष्क के **दैहिक तंत्रिका तंत्र** द्वारा सचेत नियंत्रण में होती हैं। जिह्वा कंकालीय पेशियों से बनी होती है जो बोलने, चबाने और निगलने के लिए ऐच्छिक संचलन करती हैं। इसके विपरीत, **हृदय** (विकल्प 2) **हृदय पेशी** से बना होता है, जो अनैच्छिक होती है और बिना सचेत नियंत्रण के लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है। **आमाशय भित्तियाँ** (विकल्प 3) और **आंत्र** (विकल्प 4) में **चिकनी पेशियाँ** होती हैं, जो अनैच्छिक होती हैं और **स्वायत्त तंत्रिका तंत्र** द्वारा पेरिस्टालसिस और पाचन के लिए नियंत्रित होती हैं। इसलिए, केवल जिह्वा का संचलन ऐच्छिक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ऐच्छिक पेशियों को **रेखित पेशियाँ** भी कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में इनकी धारीदार संरचना होती है। •
मानव शरीर में लगभग 640 कंकालीय पेशियाँ होती हैं, सभी ऐच्छिक नियंत्रण में। •
अनैच्छिक पेशियों में **चिकनी पेशियाँ** (पाचन तंत्र, रक्त वाहिकाओं में) और **हृदय पेशी** (हृदय में) शामिल हैं। •
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, जो सहानुभूति और परानुभूति शाखाओं में विभाजित होता है। •
ऐच्छिक पेशियों में पेशी थकान **लैक्टिक अम्ल** के जमाव के कारण होती है, जो अवायवीय श्वसन से उत्पन्न होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- हृदय में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है ? → हृदय पेशी (अनैच्छिक)
- ऐच्छिक पेशियों को कौन नियंत्रित करता है ? → दैहिक तंत्रिका तंत्र
- चिकनी पेशियों वाले एक अंग का नाम बताइए। → आमाशय या आंत्र
- किस पेशी प्रकार में कई केंद्रक होते हैं ? → कंकालीय (ऐच्छिक) पेशियाँ
- पेशी ऐंठन किसके कारण होती है ? → लैक्टिक अम्ल का जमाव और आयन असंतुलन

Q2253. सही उत्तर: तनों और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्षों पर

व्याख्या:

शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक एक प्रकार का **विभज्योतकी ऊतक** है जो पादपों में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यह **तनों और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्षों** पर स्थित होता है, जो निरंतर कोशिका विभाजन के माध्यम से दीर्घीकरण को संभव बनाता है। यह ऊतक नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो विभिन्न पादप ऊतकों में विभेदित हो जाती हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतक विशेष रूप से प्ररोह और मूल शीर्षों पर पाए जाते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों तनों और जड़ों में होते हैं, न कि केवल जड़ों में। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पार्श्व भागों में **पार्श्व विभज्योतक** (कैम्बियम) होते हैं जो द्वितीयक वृद्धि के लिए होते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि संधियों पत्तियों के जुड़ाव के बिंदु होते हैं, प्राथमिक वृद्धि के स्थल नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

शीर्षस्थ विभज्योतक पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। •
पार्श्व विभज्योतक (संवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम) मोटाई में वृद्धि का कारण बनते हैं। •
अंतर्वेशी विभज्योतक घासों में पत्तियों/पर्वसंधियों के आधार पर पाए जाते हैं। •
विभज्योतकी कोशिकाओं में सघन कोशिकाद्रव्य, पतली कोशिका भित्तियाँ और प्रमुख केंद्रक होते हैं। •
शीर्षस्थ प्रभाविता ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है जो शीर्षस्थ विभज्योतक में उत्पन्न होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा विभज्योतक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ? → शीर्षस्थ विभज्योतक
- शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ स्थित होते हैं ? → तनों और जड़ों के शीर्षों पर
- कौन सा विभज्योतक पादप की मोटाई में वृद्धि का कारण बनता है ? → पार्श्व विभज्योतक (कैम्बियम)
- विभज्योतकी ऊतक में किस प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं ? → सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएँ जिनकी भित्तियाँ पतली होती हैं
- कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ प्रभाविता को नियंत्रित करता है ? → ऑक्सिन

Q2254. सही उत्तर: विकल्प 2 — जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है।

व्याख्या:

संवहनी पादपों में, **जाइलम** और **फ्लोएम** दो मुख्य संवाहक ऊतक हैं जो **परिवहन** के लिए उत्तरदायी हैं। **जाइलम** मुख्य रूप से **जल और घुले हुए खनिजों** को जड़ों से पादप के सभी वायवीय भागों तक **रसारोहण** की प्रक्रिया द्वारा पहुँचाता है। इसमें मृत कोशिकाएँ जैसे **ट्रैकीड्स** और **वाहिकाएँ** होती हैं जो निरंतर नलिकाएँ बनाती हैं। इसके विपरीत, **फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों (भोजन)** , मुख्यतः **सुक्रोज** , को पत्तियों (प्रकाश संश्लेषण के स्थल) से अन्य पादप भागों तक **स्थानांतरण** द्वारा पहुँचाता है। इसमें जीवित कोशिकाएँ जैसे **छलनी नलिकाएँ** और **सहचर कोशिकाएँ** होती हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जाइलम भोजन का गमन नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि फ्लोएम जल और खनिजों का गमन नहीं करता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह कार्यों को उलट देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जाइलम लिग्निनयुक्त कोशिका भित्ति के कारण पादप को यांत्रिक सामर्थ्य भी प्रदान करता है। •
फ्लोएम भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में पहुँचाता है, जबकि जाइलम केवल ऊपर की ओर गति करता है। •
जाइलम में जल गति की प्रक्रिया **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** और **मूल दाब** द्वारा संचालित होती है। •
फ्लोएम में **छलनी नलिकाएँ** केंद्रक रहित होती हैं और उपापचयी कार्यों के लिए **सहचर कोशिकाओं** पर निर्भर करती हैं। •
जिम्नोस्पर्म में, जाइलम में वाहिकाएँ नहीं होती और केवल ट्रैकीड्स होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पादपों में जल का गमन कौन-सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- फ्लोएम का कार्य क्या है ? → भोजन (सुक्रोज) का परिवहन
- फ्लोएम परिवहन में शामिल कोशिकाओं के नाम बताइए। → छलनी नलिकाएँ और सहचर कोशिकाएँ
- जाइलम में जल की ऊपरी गति किसके द्वारा संचालित होती है ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
- पादपों में यांत्रिक सहारा कौन-सा ऊतक प्रदान करता है ? → जाइलम

Q2255. सही उत्तर: विकल्प 3 — रक्त से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना

व्याख्या:

वृक्क मानव शरीर में प्राथमिक उत्सर्जन अंग हैं, जो रक्त को फिल्टर करके नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए उत्तरदायी हैं। वे लाखों **नेफ्रॉन** के माध्यम से **अल्ट्राफिल्ट्रेशन** करते हैं, जहाँ रक्तचाप पानी, लवण, ग्लूकोज और **यूरिया** व **क्रिएटिनिन** जैसे अपशिष्टों को बोमन सम्पुट में धकेलता है। उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाते हैं, जबकि अपशिष्ट मूत्र बनाते हैं। विकल्प 1 **फेफड़ों** (श्वसन तंत्र) का वर्णन करता है। विकल्प 2 **छोटी आंत** और पाचन तंत्र का वर्णन करता है। विकल्प 4 **परिसंचरण तंत्र** (रक्त परिवहन) का वर्णन करता है। केवल विकल्प 3 वृक्क के रक्त से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट हटाने के उत्सर्जन कार्य को सही ढंग से पहचानता है।



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं जिन्हें **नेफ्रॉन** कहते हैं। •
मानव मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट **यूरिया** है, जो यकृत में अमोनिया से उत्पन्न होता है। •
पीयूष ग्रंथि से **एडीएच (एंटीडाययूरेटिक हार्मोन)** वृक्क में जल पुनःअवशोषण को नियंत्रित करता है। •
वृक्क **विद्युत्अपघट्य संतुलन** (Na⁺, K⁺, Cl⁻) और **रक्त pH** बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। •
वृक्कीय विफलता से रक्त में यूरिया का संचय (**यूरीमिया**) होता है, जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा अंग यूरिया हटाने के लिए रक्त को फिल्टर करता है? → वृक्क
- वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? → नेफ्रॉन
- मानव शरीर में यूरिया कहाँ उत्पन्न होता है? → यकृत
- कौन सा हार्मोन वृक्क में जल पुनःअवशोषण को नियंत्रित करता है? → एडीएच (वैसोप्रेसिन)
- मानव मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट क्या है? → यूरिया

Q2256. सही उत्तर: विकल्प 3 — अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं

व्याख्या:

बहुकोशिकीय जीवों में, **परिवहन तंत्र** उत्सर्जन के लिए आवश्यक है क्योंकि अपशिष्ट उत्पाद (जैसे **यूरिया**, **कार्बन डाइऑक्साइड**, और अतिरिक्त लवण) शरीर भर की व्यक्तिगत कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्टों को एकत्रित करके विशेष **उत्सर्जी अंगों** (जैसे **वृक्क**, **फेफड़े**, या **त्वचा**) तक पहुँचाया जाना चाहिए। एक कुशल परिवहन तंत्र (जैसे जंतुओं में **परिसंचरण तंत्र** या पौधों में **संवहन ऊतक**) के बिना, विषैले अपशिष्ट कोशिकाओं में जमा हो जाएँगे, जिससे **समस्थिति** बिगड़ सकती है और अंग क्षति या मृत्यु हो सकती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जनन में युग्मक परिवहन शामिल है, मुख्यतः उत्सर्जन नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादन पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, परिवहन तंत्र से नहीं। विकल्प 4 अशुद्ध है क्योंकि पाचन एंजाइम पाचन तंत्र में स्थानीय रूप से स्रावित होते हैं, उत्सर्जन के लिए परिसंचारित नहीं किए जाते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मनुष्यों में, **परिसंचरण तंत्र** यूरिया को **वृक्क** तक पहुँचाता है जहाँ छनन और मूत्र निर्माण होता है। •
पौधे **जाइलम** और **फ्लोएम** का उपयोग जल, खनिज और कार्बनिक यौगिकों के परिवहन के लिए करते हैं, तथा ऑक्सीजन जैसे अपशिष्ट गैसों को **रंध्र** द्वारा निष्कासित करते हैं। •
कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है जो रक्त द्वारा **फेफड़ों** तक पहुँचाकर उच्छ्वसित किया जाता है। •
अमोनिया एक विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जो **यकृत** में ऑर्निथीन चक्र द्वारा कम विषैले यूरिया में परिवर्तित होता है। •
समस्थिति जल, लवण और pH के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुशल उत्सर्जन पर निर्भर करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा तंत्र अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाता है? → परिसंचरण तंत्र
- मनुष्यों में प्राथमिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? → यूरिया
- कौन सा पादप ऊतक जल और खनिजों का परिवहन करता है? → जाइलम
- मानव शरीर में यूरिया कहाँ उत्पन्न होता है? → यकृत
- फेफड़ों द्वारा कौन सी अपशिष्ट गैस उत्सर्जित की जाती है? → कार्बन डाइऑक्साइड

Q2257. सही उत्तर: विकल्प 2 — वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक, जाइलम तंतु

व्याख्या:

जाइलम एक जटिल स्थायी संवहनी ऊतक है जो पौधों में जड़ों से पानी और खनिजों का परिवहन करता है। इसमें चार घटक होते हैं: **वाहिनिकाएं** (लिग्निनयुक्त दीवारों वाली मृत कोशिकाएं), **वाहिकाएं** (नलिकाकार संरचनाएं), **जाइलम मृदूतक** (जीवित भंडारण कोशिकाएं), और **जाइलम तंतु** (यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाली स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं)। विकल्प 2 जाइलम के सभी चार घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि **चालनी नलिकाएं** फ्लोएम के घटक हैं, जाइलम के नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **सहचर कोशिकाएं**

और **चालनी कोशिकाएं** फ्लोएम के घटक हैं। विकल्प 4 में केवल फ्लोएम के घटक (**चालनी नलिकाएं**, **सहचर कोशिकाएं**, **फ्लोएम तंतु**, **फ्लोएम मृदूतक**) हैं, जो जाइलम के लिए पूरी तरह गलत है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जाइलम के तत्व (वाहिनिकाएं और वाहिकाएं) परिपक्वता पर मृत होते हैं, जबकि फ्लोएम के तत्व (चालनी नलिकाएं) जीवित होते हैं। •
वाहिनिकाएं सभी संवहनी पौधों में पाई जाती हैं, जबकि **वाहिकाएं** मुख्यतः आवृतबीजियों में होती हैं। •
जड़ों में **अंतस्त्वचा** कैस्पेरियन पट्टिकाओं के माध्यम से जाइलम में जल प्रवेश को नियंत्रित करती है। •
पत्तियों से जल के वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** जाइलम में ऊपर की ओर परिवहन को संचालित करता है। •
जाइलम लिग्निनयुक्त कोशिका भित्तियों के माध्यम से पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पौधों में जल का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है? → जाइलम
- जाइलम के मृत घटक कौन-से हैं? → वाहिनिकाएं और वाहिकाएं
- जाइलम का कौन-सा घटक भोजन संग्रहित करता है? → जाइलम मृदूतक
- किस पौधा समूह के जाइलम में वाहिकाएं नहीं होतीं? → जिम्नोस्पर्म
- जाइलम में जल ऊपर की ओर किसके द्वारा चलता है? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव

Q2258. सही उत्तर: विकल्प 1 — पत्तियों से भोजन का परिवहन

व्याख्या:

पौधों में **जाइलम ऊतक ट्रेकीड और वेसल्स** के माध्यम से जड़ों से वायवीय भागों तक **जल और खनिजों के परिवहन** के लिए विशिष्ट है। यह अपनी लिग्नीफाइड कोशिका भित्तियों के कारण **यांत्रिक सहायता** भी प्रदान करता है और कुछ पौधों में भोजन संग्रहित कर सकता है। हालाँकि, पत्तियों से अन्य भागों तक **भोजन (कार्बनिक पोषक तत्वों) का परिवहन फ्लोएम ऊतक** का कार्य है, जाइलम का नहीं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जाइलम भोजन का परिवहन नहीं करता। विकल्प 2 सही है क्योंकि जाइलम जल और खनिजों का ऊर्ध्वाधर परिवहन करता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि जाइलम यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि जाइलम कुछ मामलों में भोजन संग्रहित कर सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जाइलम में ट्रेकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। •
फ्लोएम सिव ट्यूब्स के माध्यम से कार्बनिक पोषक तत्व (सुक्रोज, अमीनो अम्ल) का परिवहन करता है। •
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम में जल को ऊपर की ओर ले जाने वाला मुख्य बल है। •
मूल दाब भी कुछ पौधों में जल गति में योगदान देता है। •
लिग्निन जाइलम कोशिका भित्तियों में मजबूती और जलरोधकता प्रदान करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? → जाइलम
- फ्लोएम द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? → भोजन (कार्बनिक पोषक तत्व)
- पौधों में यांत्रिक सहायता कौन सा ऊतक प्रदान करता है? → जाइलम
- वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या बनाता है? → पत्तियों से जल का वाष्पीकरण
- जाइलम में कौन सी कोशिकाएँ परिपक्वता पर मृत होती हैं? → ट्रेकीड और वेसल्स

Q2259. सही उत्तर: वाष्पोत्सर्जन

व्याख्या:

वाष्पोत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में जल त्यागते हैं, मुख्यतः पत्तियों के **रंध्रों** के माध्यम से। यह प्रक्रिया पर्णमध्योतक कोशिकाओं की सतहों से अंतराकोशिकीय स्थानों में जल के **वाष्पीकरण** के कारण होती है, जिसके बाद रंध्रीय छिद्रों के माध्यम से विसरण होता है। वाष्पोत्सर्जन एक **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** उत्पन्न करता है जो जड़ों से पत्तियों तक **जाइलम** वाहिकाओं के माध्यम से जल और खनिजों के ऊपरी गति में सहायता करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह विशेष रूप से वाष्प के रूप में जल हानि का वर्णन करता है। विकल्प 2 (**परिवहन**) पौधों के भीतर पदार्थों की सामान्य गति को संदर्भित करता है। विकल्प 3 (**अनुलेखन**) डीएनए से आरएनए रूपांतरण से जुड़ी एक आणविक जीवविज्ञान प्रक्रिया है। विकल्प 4 (**अंतर्ग्रहण**) बीज जैसे ठोस कणों द्वारा जल का अवशोषण है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से **रंध्रों** (90%) के माध्यम से होता है, थोड़ी मात्रा **वातरंध्रों** और **उपत्वचा** के माध्यम से •

बिंदुसाव वाष्पोत्सर्जन से भिन्न है - यह जलद्वारों के माध्यम से द्रव जल की हानि है •

वाष्पोत्सर्जन **तापमान नियमन** (शीतलन प्रभाव) और **खनिज अवशोषण** में सहायता करता है •

वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक: प्रकाश तीव्रता, तापमान, आर्द्रता, पवन गति •

प्रतिवाष्पोत्सर्जक जैसे एब्सिसिक अम्ल जल तनाव के दौरान वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ☛ **पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है ?** → पत्तियों के रंध्र
- ☛ **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक शामिल है ?** → जाइलम
- ☛ **जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कितना प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ह्रास होता है ?** → 90-99%
- ☛ **कौन सा हार्मोन वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए रंध्र बंद करने का कारण बनता है ?** → एब्सिसिक अम्ल (ABA)
- ☛ **पत्तियों के शीर्ष से द्रव जल हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है ?** → बिंदुसाव

Q2260. Correct Answer: विकल्प 2 — परासरण (osmosis)

Explanation:

चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को विशेष रूप से **परासरण** कहा जाता है। यह एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जहाँ जल के अणु अर्ध-पारगम्य झिल्ली के पार उच्च जल सांद्रता (निम्न विलेय सांद्रता) वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता (उच्च विलेय सांद्रता) वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। **वाष्पोत्सर्जन** (विकल्प 1) पौधों की पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प का ह्रास है, न कि झिल्लियों के माध्यम से जल का विसरण। **सक्रिय परिवहन** (विकल्प 3) को पदार्थों को उनके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ले जाने के लिए ऊर्जा (ATP) की आवश्यकता होती है, जबकि परासरण निष्क्रिय है। **विसरण** (विकल्प 4) किसी भी पदार्थ की उच्च से निम्न सांद्रता की ओर सामान्य गति है, लेकिन विशेष रूप से झिल्लियों के माध्यम से जल का परासरण होता है।

Key Concept / Process:

Process/Law: परासरण — चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के पार जल की निष्क्रिय गति उच्च से निम्न जल सांद्रता की ओर।

Organ/System involved: पौधों की जड़ के रोम / सभी जीवों में कोशिका झिल्ली

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: जल विभव परासरण की दिशा निर्धारित करता है

Extra Facts for Exam: •

परासरण पादप कोशिकाओं में **तान दाब** के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। •

जीवद्रव्य संकोचन तब होता है जब पादप कोशिकाएँ अतिपरासरी विलयन में परासरण के माध्यम से जल खो देती हैं।

• जंतु कोशिकाएँ अल्पपरासरी विलयन में परासरण के कारण फट सकती हैं (लाइसिस)। •

पौधों में **मूल दाब** आंशिक रूप से परासरण द्वारा संचालित होता है। •

लवण निष्कासन प्रक्रियाएँ जल को शुद्ध करने के लिए विपरीत परासरण का उपयोग करती हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ☛ **अर्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की गति को क्या कहते हैं ?** → परासरण
- ☛ **कौन-सी प्रक्रिया पादप कोशिकाओं में तान दाब बनाए रखती है ?** → परासरण
- ☛ **पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य संकोचन का कारण क्या है ?** → परासरण के माध्यम से जल ह्रास
- ☛ **परासरण किस प्रकार का परिवहन है ?** → निष्क्रिय परिवहन
- ☛ **आसुत जल में लाल रक्त कोशिकाओं का क्या होता है ?** → वे परासरण के कारण फूलकर फट जाती हैं

Q2261. सही उत्तर: वाहिकाएँ और ट्रेकिड्स

व्याख्या:

जाइलम ऊतक में जल संवहन करने वाले तत्व **ट्रेकिड्स** और **वाहिकाएँ** होते हैं। दोनों परस्पर जुड़े चैनल बनाते हैं जो जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करते हैं। **ट्रेकिड्स** लंबी कोशिकाएँ होती हैं जिनके सिरे नुकीले होते हैं और इनकी भित्तियाँ में गर्त होते हैं, जो आसन्न कोशिकाओं के बीच जल संचरण में सहायक होते हैं। **वाहिकाएँ** वाहिका अवयवों से बनी होती हैं जो सिरे से सिरे

जुड़कर सतत नलिकाएँ बनाती हैं, जिनके छिद्रित सिरे जल का कुशल प्रवाह होता है। **जाइलम तंतु** यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं लेकिन जल संवहन नहीं करते। **जाइलम मृदूतक** भोजन संचय करता है और पार्श्व संवहन में सहायता करता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि वाहिकाएँ और ट्रेकिड्स दोनों जल संवाहक तत्व हैं। विकल्प 1 और 2 गलत हैं क्योंकि जाइलम तंतु संवहन नहीं करते। विकल्प 3 अधूरा है क्योंकि इसमें ट्रेकिड्स शामिल नहीं हैं, जो संवाहक तत्व हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जाइलम में चार तत्व होते हैं: ट्रेकिड्स, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक।

• **ट्रेकिड्स** सभी संवहनी पौधों में पाए जाते हैं, जबकि **वाहिकाएँ** मुख्यतः आवृतबीजियों में होती हैं।

• जाइलम में जल परिवहन एकदिशीय (जड़ से पत्ती) होता है और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा संचालित होता है।

• **फ्लोएम** चालनी नलिकाओं और सहचर कोशिकाओं के माध्यम से कार्बनिक पोषक तत्वों (शर्करा) का द्विदिशीय संवहन करता है।

• संसंजन-तनाव सिद्धांत जल अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन के कारण पौधों में जल के ऊपर चढ़ने की व्याख्या करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- ☛ **कौन सा पादप ऊतक जल और खनिजों का संवहन करता है ?** → जाइलम
- ☛ **नग्नबीजी पौधों में जल संवहन करने वाली कोशिकाएँ कौन सी हैं ?** → ट्रेकिड्स
- ☛ **जाइलम का कौन सा तत्व यांत्रिक सहारा प्रदान करता है ?** → जाइलम तंतु
- ☛ **आवृतबीजियों के जाइलम में मुख्य संवाहक तत्व क्या है ?** → वाहिकाएँ
- ☛ **पौधों में जल परिवहन की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है ?** → संसंजन-तनाव सिद्धांत

Q2262. सही उत्तर: विद्युत आवेगों का पारगमन (Transmission)

व्याख्या:

तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य शरीर में **विद्युत आवेगों** (तंत्रिका आवेगों) को प्राप्त करना, संसाधित करना और संचारित करना है। तंत्रिका ऊतक में विशेष कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें **न्यूरॉन** कहते हैं और सहायक **न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ** होती हैं। न्यूरॉन विद्युत-रासायनिक संकेत उत्पन्न और संचालित करते हैं जो शरीर की गतिविधियों का समन्वय करते हैं, संवेदी अनुभूति को सक्षम करते हैं और मोटर प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं। विकल्प 1 (पोषकों का अवशोषण) गलत है क्योंकि यह मुख्य रूप से **छोटी आंत** जैसे अंगों में उपकला ऊतक का कार्य है। विकल्प 3 (संबल और आबंधन प्रदान करना) गलत है क्योंकि यह **संयोजी ऊतक** जैसे हड्डी और उपास्थि के कार्य का वर्णन करता है। विकल्प 4 (संचलन के लिए संकुचन) गलत है क्योंकि यह **पेशी ऊतक** का विशेष कार्य है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

न्यूरॉन के तीन मुख्य भाग होते हैं: कोशिका काय (सोमा), डेंड्राइट्स (संकेत प्राप्त करते हैं), और एक्सॉन (संकेत संचारित करता है) •

न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलीन और डोपामाइन सिनेप्स में आवेग संचरण को सुविधाजनक बनाते हैं •

मानव तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं •

माइलिन आवरण (PNS) में श्वान कोशिकाओं और CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द्वारा निर्मित)

एक्सॉन को इन्सुलेट करता है और आवेग चालन की गति बढ़ाता है •

प्रतिवर्ती क्रियाएँ तेज, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएँ हैं जो मस्तिष्क की भागीदारी के बिना मेरुरज्जु द्वारा मध्यस्थ होती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ☛ **कौन-सा ऊतक तंत्रिका आवेग संचारित करता है ?** → तंत्रिका ऊतक
- ☛ **तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाइयाँ क्या हैं ?** → न्यूरॉन
- ☛ **कौन-सी कोशिकाएँ न्यूरॉन को समर्थन और इन्सुलेशन प्रदान करती हैं ?** → न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ



Back to Index



- ❑ दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं ? → सिनैप्स
- ❑ कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर पेशी संकुचन में शामिल है ? → एसिटाइलकोलीन

Q2263. Correct Answer: धमनी

Explanation:

मानव परिसंचरण तंत्र में, **धमनियाँ** वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो हृदय से शरीर के सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती हैं। हृदय का **बायाँ निलय** ऑक्सीजन युक्त रुधिर को **महाधमनी** में पंप करता है, जो सबसे बड़ी धमनी है। वहाँ से, धमनियाँ छोटी धमनियाँ और धमनिकाओं में शाखित होकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर वितरित करती हैं। **शिराएँ** विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में वापस ले जाती हैं, **तनुशिराएँ** छोटी शिराएँ हैं जो केशिकाओं से रुधिर एकत्र करती हैं, और **केशिकाएँ** सूक्ष्म वाहिकाएँ हैं जहाँ रुधिर और ऊतकों के बीच गैस विनिमय होता है। इसलिए, धमनियाँ इस कार्य के लिए विशेष रूप से मोटी, लचीली दीवारों के साथ बनी होती हैं ताकि हृदय संकुचन से उच्च रुधिर दाब को सहन कर सकें।

Key Concept / Process:

Process/Law: महाधमनी परिसंचरण - हृदय से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर का परिसंचरण और विऑक्सीजनित रुधिर की वापसी

Organ/System involved: हृदय-रुधिर वाहिका तंत्र / हृदय और रुधिर वाहिकाएँ

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: सामान्य रुधिर दाब: 120/80 mmHg, हृदय गति: 60-100 प्रति मिनट

Extra Facts for Exam:

फुफ्फुसीय धमनियाँ एकमात्र धमनियाँ हैं जो विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं (हृदय से फेफड़ों तक) •

महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है •

धमनियों में उच्च रुधिर दाब सहन करने के लिए मोटी, पेशीय दीवारें होती हैं •

हृदय धमनियाँ हृदय की मांसपेशी को स्वयं ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुँचाती हैं •

धमनिकाएँ छोटी धमनियाँ हैं जो केशिकाओं में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करती हैं

Important One-liners for Upcoming Exams:

❑ कौन-सी रुधिर वाहिकाएँ शरीर से हृदय तक विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं ? → शिराएँ

❑ मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है ? → महाधमनी

❑ कौन-सी धमनियाँ विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं ? → फुफ्फुसीय धमनियाँ

❑ परिसंचरण तंत्र में गैस विनिमय कहाँ होता है ? → केशिकाएँ

❑ कौन-सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रुधिर को महाधमनी में पंप करता है ? → बायाँ निलय

Q2264. सही उत्तर: जाइलम

व्याख्या:

संवहनी पौधों में, **जाइलम** और **फ्लोएम** दो विशेष परिवहन ऊतक हैं। **जाइलम** जड़ों से पानी और घुलनशील खनिजों को पौधे के सभी वायवीय भागों तक ऊपर की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया को **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** कहा जाता है, जो पत्तियों से वाष्पीकरण द्वारा संचालित होती है। **फ्लोएम** कार्बनिक पोषक तत्वों (जैसे शर्करा) को पत्तियों से अन्य भागों तक ले जाता है (स्थानांतरण)। **रंध्र** गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए छिद्र हैं, लंबी दूरी का परिवहन नहीं। **बाह्यत्वचा** सुरक्षात्मक बाहरी परत है। इसलिए, केवल जाइलम जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जाइलम में ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। •

संसंजन-तनाव सिद्धांत जाइलम में जल के चढ़ने की क्रियाविधि को समझाता है। •

फ्लोएम सुक्रोज और अन्य कार्बनिक यौगिकों को द्विदिशीय रूप से ले जाता है। •

मूल दाब जल गति में सहायक एक मामूली बल है, विशेष रूप से रात में। •

बिंदुस्राव पत्तियों के किनारों से पानी की बूंदों का रिसाव है, अक्सर मूल दाब के कारण।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

❑ पौधों में पानी का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → जाइलम

❑ जाइलम के माध्यम से जल गति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव

❑ पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → फ्लोएम

- ❑ जाइलम में मृत कोशिकाएँ कौन सी हैं ? → ट्रेकीड्स और वेसल्स
- ❑ रंध्र की क्या भूमिका है ? → गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन

Q2265. Correct Answer: मलोत्सर्जन

Explanation:

जीवित जीवों के शरीर से अपशिष्ट उप-उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया **मलोत्सर्जन** है। यह जैविक प्रक्रिया चयापचय अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त सामग्रियों के उन्मूलन से संबंधित है जो कोशिकीय गतिविधियों के दौरान जमा होते हैं। **मलोत्सर्जन** यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे हानिकारक यौगिकों के संचय को रोककर होमियोस्टेसिस बनाए रखता है। मनुष्यों में, **उत्सर्जन तंत्र** (गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, यकृत) यह कार्य करता है। विकल्प 2 सही है क्योंकि मलोत्सर्जन विशेष रूप से अपशिष्ट निष्कासन को लक्षित करता है। विकल्प 1 (परिवहन) शरीर के भीतर पदार्थों को ले जाने से संबंधित है लेकिन उन्हें समाप्त नहीं करता है। विकल्प 3 (श्वसन) मुख्य रूप से गैस विनिमय और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। विकल्प 4 (पोषण) पोषक तत्वों के सेवन और उपयोग से संबंधित है, अपशिष्ट निष्कासन से नहीं।

Key Concept / Process:

Process/Law: मलोत्सर्जन - शरीर से चयापचय अपशिष्ट का उन्मूलन

Organ/System involved: उत्सर्जन तंत्र (गुर्दे, फेफड़े, त्वचा, यकृत)

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: मानव गुर्दे प्रतिदिन ~180 लीटर रक्त को फ़िल्टर करते हैं, 1-2 लीटर मूत्र उत्पन्न करते हैं

Extra Facts for Exam:

मानव गुर्दों में फ़िल्ट्रेशन के लिए प्रत्येक में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं •

यूरिया स्तनधारियों द्वारा उत्सर्जित मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है •

पौधे गुटेशन और पत्ती गिरने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं •

यकृत **ऑर्निथाइन चक्र** के माध्यम से विषाक्त अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित करता है •

त्वचा में स्वेद ग्रंथियाँ पानी, लवण और यूरिया की छोटी मात्रा उत्सर्जित करती हैं

Important One-liners for Upcoming Exams:

❑ मनुष्यों में मलोत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन-सा अंग जिम्मेदार है ? → गुर्दे

❑ मानव मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है ? → यूरिया

❑ श्वसन के दौरान कौन-सी गैस उत्सर्जित होती है ? → कार्बन डाइऑक्साइड

❑ कौन-सी प्रक्रिया कोशिकाओं से चयापचय अपशिष्ट को हटाती है ? → मलोत्सर्जन

❑ कौन-सा तंत्र जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है ? → उत्सर्जन तंत्र

Q2266. सही उत्तर: विकल्प 1 — प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आरंभ करना

व्याख्या:

ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें सामान्यतः श्वेत रक्त कोशिकाएँ (WBCs) कहा जाता है, **प्रतिरक्षा प्रणाली** का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका प्राथमिक कार्य संक्रमणों और विदेशी पदार्थों के खिलाफ शरीर की रक्षा करना है, जो **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आरंभ करके** किया जाता है। वे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से यह प्राप्त करते हैं: **भक्षणोद्भवन** (रोगजनकों को निगलना), **प्रतिरक्षी** उत्पादन, और प्रतिरक्षा सुरक्षा को समन्वित करने के लिए रासायनिक संकेत जारी करना। विकल्प 1 सही है क्योंकि ल्यूकोसाइट्स प्रतिरक्षा के लिए विशेषीकृत हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन ले जाना **लाल रक्त कोशिकाओं (एरिथ्रोसाइट्स)** का कार्य है जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पोषक तत्वों का परिवहन मुख्य रूप से **रक्त प्लाज्मा** द्वारा किया जाता है, ल्यूकोसाइट्स द्वारा नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि रक्त के थक्के बनाना हेमोस्टेसिस में **प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स)** की भूमिका है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ल्यूकोसाइट्स का उत्पादन **अस्थि मज्जा** में होता है और कुछ **लसीका अंगों** जैसे थाइमस में परिपक्व होते हैं। •

प्रकारों में **ग्रैन्युलोसाइट्स** (न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स) और **एग्रैन्युलोसाइट्स** (लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स) शामिल हैं। •

लिम्फोसाइट्स (बी-कोशिकाएँ और टी-कोशिकाएँ) अनुकूली प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। •

न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या वाली WBCs हैं और जीवाणु संक्रमणों में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। •



Back to Index



असामान्य ल्यूकोसाइट गणना **ल्यूकेमिया** (उच्च) या **प्रतिरक्षा की कमी** (निम्न) जैसी स्थितियों का संकेत दे सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं ?** → ल्यूकोसाइट्स (श्वेत रक्त कोशिकाएं)
- **लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है ?** → हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन
- **कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनाती हैं ?** → प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स)
- **ल्यूकोसाइट्स का उत्पादन कहाँ होता है ?** → अस्थि मज्जा
- **WBCs में भक्षणोद्भवन क्या है ?** → रोगजनकों को निगलना और नष्ट करना

Q2267. सही उत्तर: चालनी नलिकाएं (Sieve tubes)

व्याख्या:

फ्लोएम एक **संवहनी ऊतक** है जो **पत्तियों** से अन्य पादप भागों तक **कार्बनिक पोषक पदार्थों** (मुख्यतः सुक्रोज) के परिवहन के लिए **स्थानांतरण** द्वारा उत्तरदायी है। फ्लोएम के मुख्य घटक **चालनी नलिका तत्व**, **सहचर कोशिकाएं**, **फ्लोएम मृदूतक** और **फ्लोएम तंतु** हैं। **चालनी नलिकाएं** जीवित कोशिकाएं हैं जो छिद्रित अंत भित्तियों (**चालनी पट्टिका**) के साथ अंत-से-अंत व्यवस्थित होती हैं, जो रस के निरंतर प्रवाह की अनुमति देती हैं। **ट्रेकीड** और **वाहिकाएं जाइलम ऊतक** के घटक हैं जो जल और खनिजों का परिवहन करते हैं। **जाइलम फाइबर** भी जाइलम का हिस्सा हैं, जो यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार, केवल चालनी नलिकाएं फ्लोएम घटक हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- फ्लोएम **सुक्रोज**, अमीनो अम्ल, हार्मोन और अन्य कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है •
- सहचर कोशिकाएं** चालनी नलिका कार्य को नियंत्रित करती हैं और चयापचयी सहायता प्रदान करती हैं •
- फ्लोएम परिवहन **दाब प्रवाह परिकल्पना** (स्रोत से सिंक) का अनुसरण करता है •
- जाइलम के विपरीत, फ्लोएम में परिपक्वता पर **जीवित कोशिकाएं** होती हैं •
- फ्लोएम से **बास्ट फाइबर** का व्यावसायिक उपयोग होता है (जूट, फ्लैक्स)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पादपों में कार्बनिक भोजन का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ?** → फ्लोएम
- **चालनी नलिकाओं की छिद्रित अंत भित्तियों को क्या कहते हैं ?** → चालनी पट्टिका
- **चालनी नलिका कार्य को कौन-सी कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं ?** → सहचर कोशिकाएं
- **फ्लोएम में परिवहित होने वाली मुख्य शर्करा कौन-सी है ?** → सुक्रोज
- **फ्लोएम परिवहन की व्याख्या कौन-सी परिकल्पना करती है ?** → दाब प्रवाह परिकल्पना

Q2268. सही उत्तर: बस

व्याख्या:

यह प्रश्न जैविक परिवहन प्रणालियों में **जड़ता** और **संवेग** के भौतिकी अवधारणा को लागू करता है। हालांकि विषय "पौधों और जंतुओं में परिवहन" है, प्रश्न गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए आवश्यक बल की समझ का परीक्षण करता है। सभी वाहन समान वेग (50 किमी/घंटा) से चल रहे हैं, लेकिन **बस** का **द्रव्यमान** सबसे अधिक है। न्यूटन के दूसरे नियम ($F = ma$) के अनुसार, समान मंदन प्राप्त करने के लिए अधिक द्रव्यमान को अधिक बल की आवश्यकता होती है। बस को अधिक ब्रेकिंग बल की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अधिक **जड़ता** है—गति में परिवर्तन का प्रतिरोध। साइकिल, कार और स्कूटर का द्रव्यमान बस से क्रमिक रूप से कम है, इसलिए उन्हें समान बिंदु पर रुकने के लिए कम ब्रेकिंग बल की आवश्यकता होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जैविक प्रणालियों में, बड़े जंतुओं को दौड़ते समय अचानक रुकने के लिए अधिक पेशी बल की आवश्यकता होती है। •
- जड़ता** प्रभावित करती है कि जीव अपने पर्यावरण में बाहरी बलों के प्रति कैसे चलते और प्रतिक्रिया करते हैं। •
- जंतुओं में परिवहन में **परिसंचरण तंत्र** शामिल होते हैं जो दबाव प्रवणता का उपयोग करके रक्त को चलाते हैं। •
- पौधे पानी के परिवहन के लिए **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** और **मूल दबाव** का उपयोग करते हैं, बिना पेशी बल के। •
- बल और संवेग को समझना जंतु गमन दक्षता और ऊर्जा व्यय की व्याख्या करने में मदद करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध का वर्णन कौन सा नियम करता है ?** → न्यूटन का दूसरा नियम ($F = ma$)
- **पदार्थ का कौन सा गुण गति में परिवर्तन का विरोध करता है ?** → जड़ता
- **संवेग का सूत्र क्या है ?** → $p = mv$ (द्रव्यमान × वेग)
- **परिवहन प्रणालियों में, जंतुओं में रक्त दबाव क्या बनाता है ?** → हृदय संकुचन
- **पौधों में कौन सी प्रक्रिया ऊपर की ओर जल गति बनाती है ?** → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव

Q2269. सही उत्तर: विकल्प 1 — फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुँचाता है।

व्याख्या:

फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक जीवित संवहनी ऊतक है जो **कार्बनिक पोषक तत्वों** (मुख्यतः **सुक्रोज** और अन्य शर्कराओं) के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जो पत्तियों में **प्रकाश संश्लेषण** के दौरान उत्पन्न होते हैं और पौधे के अन्य सभी भागों जैसे जड़ों, तनों, फलों और बढ़ते ऊतकों तक पहुँचाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को **स्थानांतरण** कहा जाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि फ्लोएम विशेष रूप से **भोजन** (प्रकाश संश्लेषण उत्पादों) को स्रोत अंगों (पत्तियों) से सिंक अंगों (अन्य भागों) तक पहुँचाता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जल का ऊपर की ओर परिवहन **जाइलम** का कार्य है, फ्लोएम का नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जड़ों से पत्तियों तक खनिजों का परिवहन भी **जाइलम** द्वारा किया जाता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि फ्लोएम में **छलनी नलिका तत्व** और **सहायक कोशिकाएँ** जैसी जीवित कोशिकाएँ होती हैं, हालाँकि इसमें **फ्लोएम तंतु** जैसी कुछ मृत सहायक कोशिकाएँ भी हो सकती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- फ्लोएम में चार प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं: **छलनी नलिका तत्व**, **सहायक कोशिकाएँ**, **फ्लोएम मृदूतक**, और **फ्लोएम तंतु**। •
- छलनी नलिका तत्व** केन्द्रक रहित जीवित कोशिकाएँ होती हैं, जो **छलनी पट्टिकाओं** के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। •
- सहायक कोशिकाएँ प्लाज्मोडेस्माटा** के माध्यम से छलनी नलिका तत्वों को चयापचयी सहायता प्रदान करती हैं। •
- फ्लोएम पौधे की आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों को दोनों दिशाओं (ऊपर और नीचे) में पहुँचाता है। •
- दाब प्रवाह परिकल्पना** फ्लोएम परिवहन की व्याख्या करती है, जो स्रोत और सिंक के बीच परासरण दाब के अंतर से संचालित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पौधों में भोजन का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ?** → फ्लोएम
- **फ्लोएम द्वारा परिवहन की जाने वाली मुख्य शर्करा कौन-सी है ?** → सुक्रोज
- **फ्लोएम में कौन-सी कोशिकाएँ केन्द्रक रहित होती हैं ?** → छलनी नलिका तत्व
- **पौधों में भोजन के परिवहन को क्या कहते हैं ?** → स्थानांतरण
- **पौधों में जल का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ?** → जाइलम

Q2270. सही उत्तर: विकल्प 4 — पौधों में संचलन कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है।

व्याख्या:

टच मी नॉट पौधे (*Mimosa pudica*) में होने वाला संचलन **नैस्टिक गति** का एक प्रकार है जिसे विशेष रूप से **सीस्मोनेस्टी** कहा जाता है। यह तीव्र गति पत्तियों के आधार पर स्थित **पल्विनी** नामक विशेष कोशिकाओं में **तुर्गोर दाब** में परिवर्तन के कारण होती है। स्पर्श होने पर, ये कोशिकाएँ **परासरण** द्वारा जल खो देती हैं, जिससे वे शिथिल हो जाती हैं और पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह इस जल-मध्यस्थ तंत्र का सीधा वर्णन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है लेकिन तीव्र गति का कारण नहीं बनता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जड़ों द्वारा खनिज अवशोषण इस त्वरित प्रतिक्रिया से असंबंधित है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जाइलम कोशिकाओं की वृद्धि एक धीमी प्रक्रिया है, जो तत्काल स्पर्श प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- Mimosa pudica** को आमतौर पर ' टच मी नॉट', ' संवेदनशील पौधा' या ' शर्मीला पौधा' कहा जाता है
- यह गति शाकाहारी जीवों और अत्यधिक जल हानि के खिलाफ एक **सुरक्षा तंत्र** है



Back to Index



• **पल्विनी** मोटर अंग हैं जिनमें विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जो तुर्गोर दाब को नियंत्रित करती हैं

• यह **थिग्मोनेस्टी** का एक उदाहरण है - स्पर्श उद्दीपन के प्रति नैस्तिक गति

• यह पौधा **निक्टिनेस्टी** भी दर्शाता है - निद्रा गति जहाँ पत्तियाँ रात में मुड़ जाती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

• **Mimosa pudica** द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित की जाती है ? → सीस्मोनेस्टी/ थिग्मोनेस्टी

• **टच मी नॉट** की गति के लिए कौन सा पादप अंग उत्तरदायी है ? → पल्विनस

• **टच मी नॉट में पत्ती मोड़ने का कारण क्या है ?** → पल्विनी कोशिकाओं में तुर्गोर दाब की हानि

• **टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है ?** → *Mimosa pudica*

• **टच मी नॉट की गति में कौन सी प्रक्रिया शामिल है ?** → परासरण और तुर्गोर दाब परिवर्तन

Q2271. सही उत्तर: विकल्प 4 — पोषण प्रदान करना और शुक्राणु परिवहन में सहायता करना

व्याख्या:

प्रोस्टेट ग्रंथि और **शुक्र पुटिकाएं** पुरुष प्रजनन प्रणाली की सहायक ग्रंथियां हैं जो वीर्य द्रव उत्पन्न करती हैं। **शुक्र पुटिकाएं फ्रुक्टोज** से समृद्ध एक द्रव सावित करती हैं, जो शुक्राणु गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और **प्रोस्टाग्लैंडिन** सावित करती हैं, जो शुक्राणु परिवहन में सहायता के लिए गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करते हैं। **प्रोस्टेट ग्रंथि** एक दूधिया, क्षारीय द्रव सावित करती है जो पुरुष मूत्रमार्ग और महिला योनि के अम्लीय वातावरण को उदासीन करती है, जिससे शुक्राणुओं की रक्षा होती है और उनकी उत्तरजीविता बढ़ती है। साथ में, ये साव वीर्य आयतन का लगभग 60-70% बनाते हैं, जो पोषण प्रदान करते हैं और शुक्राणु परिवहन को सुगम बनाते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि मूत्र-शुक्राणु मिश्रण को रोकना मुख्य रूप से **मूत्रमार्ग स्फिक्टर** का कार्य है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ये साव शुक्राणुओं को नष्ट नहीं करते; वे उनका समर्थन करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि शुक्राणुओं से अपशिष्ट उन्मूलन इन ग्रंथियों का कार्य नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

शुक्र पुटिकाएं वीर्य आयतन का लगभग 60% योगदान करती हैं, जबकि **प्रोस्टेट ग्रंथि** लगभग 20-30% योगदान करती है।

बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां (काउपर ग्रंथियां) भी एक पूर्व-स्खलन द्रव सावित करती हैं जो मूत्रमार्ग को चिकनाई देता है।

शुक्राणु उत्पादन अंडकोष के **शुक्रजनक नलिकाओं** में होता है, सहायक ग्रंथियों में नहीं।

प्रोस्टेट द्रव का क्षारीय pH (लगभग 7.2-7.8) योनि अम्लता (pH 3.5-4.0) को उदासीन करने में मदद करता है।

शुक्र पुटिकाओं से **फ्रुक्टोज** ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से शुक्राणुओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियां:

• **पुरुषों में फ्रुक्टोज-समृद्ध द्रव कौन सी ग्रंथि सावित करती है ?** → शुक्र पुटिकाएं

• **प्रोस्टेट ग्रंथि साव का क्या कार्य है ?** → अम्लता को उदासीन करना और पोषण प्रदान करना

• **कौन सी सहायक ग्रंथि वीर्य आयतन में सबसे अधिक योगदान करती है ?** → शुक्र पुटिकाएं (60%)

• **शुक्राणु गतिशीलता के लिए ऊर्जा क्या प्रदान करती है ?** → शुक्र पुटिकाओं से फ्रुक्टोज

• **शुक्राणुओं की रक्षा के लिए क्षारीय द्रव कौन सी ग्रंथि सावित करती है ?** → प्रोस्टेट ग्रंथि

Q2272. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता और परिवहन करता है

व्याख्या:

रक्त को **संयोजी ऊतक** वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें कोशिकाएँ एक बाह्यकोशिकीय द्रव मैट्रिक्स (**प्लाज्मा**) में निलंबित होती हैं और जोड़ने व परिवहन के कार्य करती हैं। संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों/अंगों को जोड़ते, समर्थन करते या अलग करते हैं। रक्त **रक्त वाहिकाओं** के माध्यम से संचार करके शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है:

लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) के माध्यम से **ऑक्सीजन** , प्लाज्मा के माध्यम से पोषक तत्व, हार्मोन और **कार्बन डाइऑक्साइड** जैसे अपशिष्ट। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं (**श्वेत रक्त कोशिकाओं**) और थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स का भी परिवहन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अस्थियों को कंकाल संयोजी ऊतकों जैसे उपास्थि और अस्थि द्वारा समर्थन मिलता है, रक्त द्वारा नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि रंग (हीमोग्लोबिन के कारण लाल) ऊतक वर्गीकरण को परिभाषित नहीं करता। विकल्प 4 गलत है क्योंकि रक्त वाहिकाओं में पूरे शरीर में संचारित होता है, न कि केवल पेशियों में।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रक्त प्लाज्मा रक्त आयतन का लगभग 55% होता है और इसमें जल, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन और अपशिष्ट होते हैं।

लाल रक्त कोशिकाएँ (एरिथ्रोसाइट्स) स्तनधारियों में केंद्रक रहित होती हैं और इनका जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है।

श्वेत रक्त कोशिकाएँ (ल्यूकोसाइट्स) प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं और इनमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल शामिल हैं।

प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स) कोशिका खंड हैं जो रक्त के थक्का जमने (हेमोस्टेसिस) के लिए आवश्यक हैं।

रक्त समूह (A, B, AB, O) RBC सतहों पर एंटीजन द्वारा निर्धारित होते हैं और रक्ताधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

• **रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है ?** → लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन

• **रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं ?** → प्लाज्मा

• **कौन सी रक्त कोशिकाएँ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं ?** → श्वेत रक्त कोशिकाएँ (ल्यूकोसाइट्स)

• **प्लेटलेट्स का कार्य क्या है ?** → रक्त का थक्का जमना (हेमोस्टेसिस)

• **कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है ?** → हीमोग्लोबिन

Q2273. सही उत्तर: स्थानांतरण (Translocation)

व्याख्या:

स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों (मुख्यतः **सुक्रोज**) को पत्तियों (स्रोत) से पौधे के अन्य भागों (सिंक) तक **फ्लोएम** ऊतक के माध्यम से परिवहन करती है। यह **दाब प्रवाह परिकल्पना** के अनुसार होता है, जहाँ सुक्रोज सक्रिय रूप से चालनी नलिकाओं में भरा जाता है, जिससे परासरणी दाब उत्पन्न होता है और रस का प्रवाह होता है। **वाष्पोत्सर्जन** (विकल्प 1) में रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प का हास होता है और यह **जाइलम** के माध्यम से जल/ खनिज परिवहन को संचालित करता है, कार्बनिक उत्पादों का नहीं। **स्वांगिकरण** (विकल्प 2) अवशोषित पदार्थों को पादप ऊतकों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है, परिवहन नहीं। **समापन** (विकल्प 3) एक मान्यता प्राप्त पादप शारीरिक प्रक्रिया नहीं है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

प्रक्रिया/नियम: स्थानांतरण - कार्बनिक पोषक तत्वों (प्रकाश संश्लेषण उत्पादों) का फ्लोएम के माध्यम से परिवहन

सम्बंधित अंग/तंत्र: संवहनी तंत्र में फ्लोएम ऊतक

वैज्ञानिक नाम यदि लागू हो: लागू नहीं

महत्वपूर्ण मान यदि लागू हो: फ्लोएम रस में सुक्रोज सांद्रता: 10-30%

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य:

फ्लोएम में चालनी नलिकाएँ, सहचर कोशिकाएँ, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदूतक होते हैं।

स्थानांतरण **स्रोत-से-सिंक** सिद्धांत का पालन करता है, जहाँ पत्तियाँ स्रोत और जड़ें/फल सिंक होते हैं।

चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होते पर वे जीवित रहती हैं, उनका उपापचय निकटवर्ती **सहचर कोशिकाओं** द्वारा बनाए रखा जाता है।

एफिड (माहू) का उपयोग फ्लोएम रस के अध्ययन में किया जाता है क्योंकि उनकी स्टाइलेट चालनी नलिकाओं में प्रवेश करती हैं।

स्थानांतरण दर 50-100 सेमी/घंटा होती है, जो विसरण से कहीं अधिक तेज होती है

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

• **पौधों में कार्बनिक भोजन का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ?** → फ्लोएम

• **फ्लोएम में परिवहन होने वाली मुख्य शर्करा कौन-सी है ?** → सुक्रोज



Back to Index



- ❑ पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन-सी प्रक्रिया करती है ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
- ❑ प्लोएम में चालनी नलिकाओं की सहायता करने वाली जीवित कोशिकाएँ कौन-सी हैं ? → सहचर कोशिकाएँ
- ❑ प्लोएम परिवहन तंत्र की व्याख्या कौन-सी परिकल्पना करती है ? → दाब प्रवाह परिकल्पना

Q2274. सही उत्तर: जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया

व्याख्या:

जब एक पौधे को उखाड़ा जाता है, तो उसकी जड़ प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तंत्र को बाधित करती है जो जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल चालन को संचालित करता है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक संसंजन-तनाव सिद्धांत के माध्यम से जल और खनिजों का परिवहन करता है। धूप में, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से जल हानि बढ़ाता है, लेकिन जल अवशोषित करने वाली जड़ों के बिना, जाइलम में जल स्तंभ टूट जाता है, जिससे ऊपरी गति अवरुद्ध हो जाती है। इससे कोशिकाओं में तुर्गार दाब की हानि के कारण मुरझाना होता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि जाइलम अवरुद्ध जल को पत्तियों तक पहुँचने से रोकता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जल चालन रुक जाता है, शुरू नहीं होता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि भोजन स्थानांतरण प्लोएम के माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि प्लोएम परिवहन के लिए क्रियाशील जड़ें और पत्तियाँ आवश्यक हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ जाइलम में ट्रेकीड्स और वाहिकाएँ होती हैं, जो परिपक्वता पर मृत होती हैं, जल परिवहन को सुविधाजनक बनाती हैं।
- ❑ प्लोएम दाब प्रवाह परिकल्पना के माध्यम से स्रोत से सिंक तक कार्बनिक पोषक तत्वों (सुकोज) का परिवहन करता है।
- ❑ वाष्पोत्सर्जन पत्तियों को ठंडा करता है और खनिज अवशोषण में मदद करता है, लेकिन पौधों में 90% जल हानि का कारण बनता है।
- ❑ जड़ दाब जल को कुछ मीटर तक ऊपर धकेल सकता है, लेकिन लंबे पेड़ों के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मुख्य चालक है।
- ❑ मुरझाना स्टोमेटा के बंद होने के कारण प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, जिससे अस्थायी रूप से जल संरक्षण होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ❑ पौधों में जल का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- ❑ पौधों में मुरझाने का कारण क्या है ? → जल की कमी के कारण तुर्गार दाब की हानि
- ❑ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव किस सिद्धांत पर आधारित है ? → संसंजन-तनाव सिद्धांत
- ❑ पौधों में भोजन स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है ? → प्लोएम
- ❑ जड़ दाब किस स्थिति में महत्वपूर्ण होता है ? → रात में जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है

Q2275. सही उत्तर: विकल्प 2 — जाइलम में पदार्थ दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं।

व्याख्या:

पादपों में, जाइलम और प्लोएम जटिल संवहनी ऊतक हैं जो परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं। जाइलम जड़ों से वायवीय भागों तक जल और खनिजों का एकदिशीय ऊपरी गति द्वारा संवहन करता है, जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब द्वारा संचालित होता है। प्लोएम पत्तियों (स्रोत) से अन्य भागों (सिंक) तक कार्बनिक भोजन (सुकोज) का द्विदिशीय गति द्वारा छलनी नलिकाओं के माध्यम से परिवहन करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि प्लोएम भोजन का परिवहन करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जाइलम परिवहन सख्ती से ऊपरी दिशा में होता है। विकल्प 3 सही है क्योंकि दोनों जटिल ऊतक हैं जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ जाइलम में ट्रेकीड, वाहिकाएँ, जाइलम मृदूतक और जाइलम तंतु होते हैं।
- ❑ प्लोएम में छलनी नलिकाएँ, सहचर कोशिकाएँ, प्लोएम मृदूतक और प्लोएम तंतु होते हैं।
- ❑ वाष्पोत्सर्जन जाइलम में ऋणात्मक दाब उत्पन्न करता है, जो जड़ों से जल को ऊपर खींचता है।
- ❑ मूल दाब प्रातःकाल जल के उदगम में सहायता करता है जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है।
- ❑ द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना प्लोएम परिवहन को स्रोत से सिंक तक दाब प्रवणता द्वारा समझाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ पादपों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- ❑ जाइलम में परिवहन की दिशा क्या है ? → एकदिशीय ऊपरी
- ❑ पादपों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → प्लोएम
- ❑ प्लोएम में परिवहन की दिशा क्या है ? → द्विदिशीय
- ❑ पादपों में दो जटिल ऊतकों के नाम बताइए ? → जाइलम और प्लोएम

Q2276. सही उत्तर: विकल्प 3 — जल और खनिजों का चालन

व्याख्या:

जाइलम संवहनी पौधों में एक जटिल स्थायी ऊतक है जो जड़ों से सभी वायवीय भागों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसमें चार प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबरस। ट्रेकीड्स और वेसल्स मृत कोशिकाएँ हैं जिनकी लिग्निनयुक्त दीवारें निरंतर नलिकाएँ बनाती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब के माध्यम से जल और घुले खनिजों का ऊपर की ओर संचालन करती हैं। विकल्प 3 सही है क्योंकि जाइलम विशेष रूप से जल और खनिजों का परिवहन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्लोएम भोजन (मुख्यतः सुक्रोज) का संवहन करता है। विकल्प 2 और 4 गलत हैं क्योंकि प्रोटीन और लिपिड मुख्य रूप से जाइलम के माध्यम से परिवहनित नहीं होते; वे प्लोएम या अन्य तंत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ प्लोएम पत्तियों से अन्य भागों तक कार्बनिक पोषक तत्वों (प्रकाशसंश्लेषी उत्पादों) का परिवहन करता है (द्विदिशीय)।
- ❑ वाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों से जलवाष्प का हास है, मुख्यतः रंध्रों के माध्यम से।
- ❑ मूल दाब कम वाष्पोत्सर्जन के दौरान छोटे पौधों में जल को ऊपर धकेलने में मदद करता है।
- ❑ जाइलम वेसल्स जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होते हैं; उनमें जल संचालन के लिए केवल ट्रेकीड्स होते हैं।
- ❑ संसंजन-तनाव सिद्धांत लंबे वृक्षों में आसंजन, संसंजन और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जल के ऊपर चढ़ने की व्याख्या करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ पौधों में जल का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- ❑ प्लोएम का मुख्य कार्य क्या है ? → भोजन (सुकोज) का परिवहन
- ❑ पत्तियों से जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है ? → वाष्पोत्सर्जन
- ❑ जाइलम में कौन-सी कोशिकाएँ जीवित होती हैं ? → जाइलम पैरेन्काइमा
- ❑ पौधों में जल के ऊपर चढ़ने की व्याख्या कौन-सा सिद्धांत करता है ? → संसंजन-तनाव सिद्धांत

Q2277. सही उत्तर: परासरण

व्याख्या:

किशमिश जैसे सूखे फलों के पानी में भिगोने पर फूलने की घटना परासरण द्वारा समझाई जाती है। परासरण जल अणुओं का एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता (तनु विलयन) से निम्न जल सांद्रता (सांद्र विलयन) वाले क्षेत्र की ओर गति है। किशमिश की कोशिकाओं के अंदर शर्करा और विलेय पदार्थों की उच्च सांद्रता होती है, जो एक अतिपरासारी वातावरण बनाती है। जब इसे पानी (एक अल्पपरासारी विलयन) में रखा जाता है, तो जल उनकी कोशिका झिल्लियों के माध्यम से किशमिश कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे वे फूलकर स्फीत हो जाती हैं। प्रसार (विकल्प 3) में किसी भी पदार्थ की उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति शामिल है, विशेष रूप से झिल्ली के माध्यम से जल की नहीं। सक्रिय परिवहन (विकल्प 2) को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पदार्थों को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ले जाता है। निष्क्रिय परिवहन (विकल्प 4) एक व्यापक श्रेणी है जिसमें परासरण और प्रसार शामिल हैं, लेकिन यहाँ विशिष्ट प्रक्रिया परासरण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ❑ परासरण मिट्टी से पादप जड़ों में जल अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है।
- ❑ जीवद्रव्य कुंचन तब होता है जब पादप कोशिकाएँ अतिपरासारी विलयन में जल खो देती हैं, जिससे सिकुड़न होती है।
- ❑ जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती और परासरण के कारण अल्पपरासारी विलयन में फट सकती हैं (लाइसिस)।
- ❑ पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब परासरण द्वारा बनाए रखा जाता है, जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है।
- ❑ अर्ध-पारगम्य झिल्ली केवल जल और छोटे अणुओं को गुजरने देती है।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- किशमिश के पानी में फूलने की प्रक्रिया क्या बताती है ? → परासरण
- अर्ध-पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की गति क्या कहलाती है ? → परासरण
- अल्पपरासारी विलयन में पादप कोशिकाओं का क्या होता है ? → जल प्रवेश के कारण वे स्फीत हो जाती हैं
- जीवद्रव्य कुंचन क्या है ? → अतिपरासारी विलयन में पादप कोशिकाओं की सिकुड़न
- परासरण किस प्रकार के परिवहन का एक प्रकार है ? → निष्क्रिय परिवहन

Q2278. सही उत्तर: जाइलम

व्याख्या:

पौधों में, **जाइलम** एक विशेष संवहनी ऊतक है जो जड़ों से पानी और घुलनशील खनिज पोषक तत्वों को अन्य सभी भागों (तने, पत्तियाँ, फूल) तक पहुँचाता है। यह ऊपरी गति मुख्य रूप से **वाहिनिकाएँ** और **वाहिकाएँ** के माध्यम से होती है, जो मृत कोशिकाएँ हैं जो निरंतर नलिकाएँ बनाती हैं। यह प्रक्रिया **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** और **मूल दाब** द्वारा संचालित होती है। जाइलम सामान्यतः इन खनिज पदार्थों को विभिन्न पादप ऊतकों में छोड़ देता है क्योंकि पानी का उपयोग या वाष्पोत्सर्जन होता है। **फ्लोएम** कार्बनिक पोषक तत्व जैसे शर्करा (प्रकाशसंश्लेषी उत्पाद) को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुँचाता है, खनिज नहीं। **वाहिनिकाएँ** और **वाहिकाएँ** जाइलम के घटक हैं, अलग परिवहन प्रणाली नहीं जो खनिज छोड़ते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जाइलम में वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम मृदूतक और जाइलम तंतु होते हैं।

फ्लोएम चालनी नलिकाओं के माध्यम से दाब प्रवाह परिकल्पना का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है।

मूल दाब पानी को कुछ मीटर तक ऊपर धकेल सकता है, कुछ पौधों में बिंदुसाव के रूप में देखा जाता है।

जड़ों द्वारा खनिज अवशोषण ज्यादातर सक्रिय परिवहन है जिसमें ATP की आवश्यकता होती है।

वाष्पोत्सर्जन जाइलम परिवहन के लिए मुख्य खिंचाव बल पैदा करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पौधों में पानी का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- फ्लोएम क्या परिवहन करता है ? → कार्बनिक पोषक तत्व (शर्करा/अमीनो अम्ल)
- जाइलम के दो घटकों के नाम बताएँ। → वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ
- जाइलम में ऊपरी जल गति क्या संचालित करती है ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
- पौधों में खनिज कहाँ उतारे जाते हैं ? → जाइलम से विभिन्न ऊतकों में

Q2279. सही उत्तर: भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के लिए एक परिवहन प्रणाली

व्याख्या:

बहु-कोशिकीय जीवों में, अधिकांश कोशिकाएं बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। इसलिए, सभी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड व यूरिया जैसे चयापचयी अपशिष्टों को हटाने के लिए एक विशेष **परिवहन प्रणाली** आवश्यक है। यह प्रणाली, जैसे जंतुओं में **परिसंचरण तंत्र** या पौधों में **संवहन तंत्र** (जाइलम और फ्लोएम), लंबी दूरी पर कुशल वितरण सुनिश्चित करती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इस एकीकृत प्रणाली का उल्लेख करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि केवल विशेष ऊतक (जैसे पाचन ऊतक) बिना परिवहन तंत्र के पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक वितरित नहीं कर सकते। विकल्प 3 जटिल, बड़े जीवों के लिए अव्यावहारिक है। विकल्प 4 (सरल प्रसार) बहुत धीमा और अप्रभावी है, और केवल बहुत छोटे, सरल जीवों के लिए ही काम करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मनुष्यों में, **परिसंचरण तंत्र** में हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल होते हैं जो पदार्थों का परिवहन करते हैं।

पौधे परिवहन के लिए **जाइलम** (जल और खनिजों के लिए) और **फ्लोएम** (सुक्रोज जैसे कार्बनिक पोषक तत्वों के लिए) का उपयोग करते हैं।

केवल **प्रसार** एककोशिकीय जीवों (जैसे, अमीबा) या बहुत छोटे बहु-कोशिकीय जीवों के लिए पर्याप्त है।

जंतुओं में अपशिष्ट निष्कासन में गुर्दे (यूरिया उत्सर्जित करना) और फेफड़े (CO₂ छोड़ना) जैसे अंग शामिल होते हैं।

परिवहन तंत्र की आवश्यकता जीव के आकार और जटिलता के साथ बढ़ती है, क्योंकि सतह क्षेत्र

से आयतन अनुपात की चुनौती बढ़ जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जंतुओं में परिसंचरण तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है ? → पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्टों को कोशिकाओं से और कोशिकाओं तक ले जाना।
- पौधों में परिवहन के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं ? → जाइलम और फ्लोएम।
- बड़े बहु-कोशिकीय जीवों को सहारा देने के लिए सरल प्रसार क्यों काम नहीं कर सकता ? → यह लंबी दूरी के परिवहन के लिए बहुत धीमा है।
- एककोशिकीय जीव विनिमय के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं ? → कोशिका झिल्ली के माध्यम से सीधा प्रसार।
- रक्त द्वारा फेफड़ों तक ले जाई जाने वाली अपशिष्ट गैस का नाम बताएं। → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)।

Q2280. सही उत्तर: विभज्योतकीय ऊतकों की उपस्थिति, जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं

व्याख्या:

काष्ठमय बारहमासी पादप कई वर्षों तक जीवित रहते हैं क्योंकि इनमें **विभज्योतकीय ऊतक** होते हैं जो जीवन भर विभाजित होने की क्षमता बनाए रखते हैं। ये ऊतक विशिष्ट क्षेत्रों जैसे **शीर्षस्थ विभज्योतक** (जड़ों और प्ररोहों के शीर्ष) और **पार्श्व विभज्योतक** (कैंबियम) में पाए जाते हैं। ये लगातार नई कोशिकाएँ उत्पन्न करते हैं, जिससे लंबाई और मोटाई में वृद्धि, ऊतक मरम्मत और पुनर्जनन संभव होता है। यह अधिकांश प्राणि ऊतकों के विपरीत है, जिनकी विभेदन के बाद सीमित पुनर्जनन क्षमता होती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि संग्रही ऊतक (जैसे मृदूतक) जीवित रहने में सहायक होते हैं लेकिन दीर्घायु का प्राथमिक कारण नहीं हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **हीमोग्लोबिन** एक प्राणि वर्णक (*Homo sapiens*) है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए होता है, पादपों में अनुपस्थित है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पादपों में आवेग उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका ऊतक नहीं होते; तीव्र संचार रासायनिक संकेतों द्वारा होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विभज्योतकीय ऊतक छोटी, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें सघन जीवद्रव्य और प्रमुख केंद्रक होते हैं।

शीर्षस्थ विभज्योतक प्राथमिक वृद्धि (लंबाई में वृद्धि) के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि **पार्श्व विभज्योतक** (संवहन और कॉर्क कैंबियम) द्वितीयक वृद्धि (मोटाई में वृद्धि) का कारण बनते हैं। प्राणियों में, स्टेम कोशिकाएँ समान पुनर्जनन कार्य करती हैं लेकिन पादप विभज्योतकों की तुलना में अधिक सीमित वितरण में होती हैं।

बारहमासी पादप जैसे **बरगद** (*Ficus benghalensis*) निरंतर विभज्योतकीय गतिविधि के कारण सदियों तक जीवित रह सकते हैं।

पादपों में **विभेदन** कुछ हद तक प्रतिवर्ती होता है, जबकि अधिकांश प्राणि ऊतकों में नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अनिश्चित वृद्धि के लिए कौन-से पादप ऊतक जिम्मेदार हैं ? → विभज्योतकीय ऊतक
- पार्श्व विभज्योतक का कार्य क्या है ? → द्वितीयक वृद्धि (मोटाई में वृद्धि)
- शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ स्थित होता है ? → जड़ों और प्ररोहों के शीर्ष पर
- क्या पादपों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन होता है ? → नहीं, वे क्लोरोफिल जैसे अन्य वर्णकों का उपयोग करते हैं
- पादप और प्राणि ऊतक पुनर्जनन में मुख्य अंतर क्या है ? → पादपों में जीवन भर विभज्योतक होते हैं; प्राणियों में सीमित स्टेम कोशिकाएँ होती हैं

Q2281. सही उत्तर: आहार नाल में भोजन की गति

व्याख्या:

आहार नाल में भोजन की गति **अरेखित (चिकनी) पेशी ऊतक** द्वारा नियंत्रित होती है, जो अनैच्छिक होती है। यह ऊतक आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाया जाता है। यह बिना सचेत नियंत्रण के धीरे-धीरे और लयबद्ध रूप से संकुचित होता है, जो **पेरिस्टलसिस** को सक्षम बनाता है—यह लहर जैसा संकुचन है जो भोजन को पाचन तंत्र में धकेलता है। विकल्प 1 (चलने के लिए पैरों की गति) में **रेखित (कंकाल) पेशी ऊतक** शामिल होता है, जो ऐच्छिक होता है। विकल्प 2 (हृदय का लयबद्ध संकुचन) **हृदय पेशी ऊतक** द्वारा नियंत्रित होता है, जो एक विशेष अनैच्छिक पेशी है। विकल्प 4 (हाथ को लहराना) भी ऐच्छिक कंकाल पेशियों का उपयोग करता है। इस प्रकार, केवल विकल्प 3 चिकनी पेशी ऊतक के कार्य का सही वर्णन करता है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- चिकनी पेशियाँ तर्जु के आकार की, एककेंद्रकीय और रेखाओं से रहित होती हैं। •
- ये खोखले अंगों जैसे पेट, आंतों, गर्भाशय और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती हैं। •
- ग्रासनली में पेरिस्टलसिस भोजन को लगभग 4-8 सेकंड में पेट तक पहुँचाता है। •
- स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (सहानुभूति और परानुभूति) चिकनी पेशी गतिविधि को नियंत्रित करता है। •
- चिकनी पेशियाँ कंकाल पेशियों की तुलना में लंबे समय तक थकान के बिना संकुचन बनाए रख सकती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा पेशी ऊतक अनैच्छिक और अरेखित होता है ? → चिकनी पेशी ऊतक
- आहार नाल में भोजन की गति को क्या कहते हैं ? → पेरिस्टलसिस
- हृदय में कौन-सा पेशी ऊतक पाया जाता है ? → हृदय पेशी ऊतक
- किस प्रकार की पेशी ऐच्छिक नियंत्रण में होती है ? → रेखित या कंकाल पेशी
- मानव शरीर में चिकनी पेशियाँ कहाँ स्थित होती हैं ? → आंतरिक अंगों की दीवारों में (जैसे पेट, आंतें, रक्त वाहिकाएँ)

Q2282. सही उत्तर: विकल्प 4 — पौधों की ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं।

व्याख्या:

यह प्रश्न पौधों में परिवहन प्रणाली के ज्ञान की जाँच करता है। पौधों में, **जाइलम** जड़ों से अन्य भागों तक **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** द्वारा जल और खनिज पहुँचाता है, जबकि **फ्लोएम दाब प्रवाह परिकल्पना** द्वारा पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों (शर्करा) को अन्य भागों तक पहुँचाता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि पौधे, स्वपोषी होने के कारण, जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा आवश्यकताएँ रखते हैं, और उनका परिवहन निष्क्रिय प्रक्रियाओं (प्रसार, परासरण) और धीमी बल्क प्रवाह पर निर्भर करता है, न कि जंतु परिसंचरण तंत्र जैसी तीव्र सक्रिय पंपिंग पर। विकल्प 1 गलत है: फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का परिवहन करता है, जल/खनिजों का नहीं। विकल्प 2 गलत है: जड़ी-बूटियों/झाड़ियों में छोटी परिवहन दूरियाँ होती हैं, लंबे पेड़ों के विपरीत। विकल्प 3 गलत है: जाइलम जल/खनिजों का परिवहन करता है, प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जाइलम** में ट्रेकीड्स और वाहिकाएँ (मृत कोशिकाएँ) होती हैं, जबकि **फ्लोएम** में चालनी नलिकाएँ और सहचर कोशिकाएँ (जीवित कोशिकाएँ) होती हैं। •
- वाष्पोत्सर्जन** जाइलम में जल के आरोहण के लिए एक चूषण बल (संसंजन-तनाव सिद्धांत) उत्पन्न करता है। •
- फ्लोएम परिवहन** द्विदिश (स्रोत से सिंक) होता है और परासरणिक दाब अंतरों द्वारा संचालित होता है। •
- पौधों में पेशीय पंप (हृदय) नहीं होता, इसलिए परिवहन परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं की तुलना में धीमा होता है। •
- मूल दाब** जल अवशोषण में सहायता करता है लेकिन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की तुलना में मामूली होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पौधों में जल का परिवहन कौन-सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- फ्लोएम द्वारा क्या परिवहित होता है ? → प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद (शर्करा)
- जाइलम में जल गति किससे संचालित होती है ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
- पादप परिवहन जंतु परिवहन से धीमा क्यों होता है ? → पौधों की ऊर्जा आवश्यकताएँ कम होती हैं और निष्क्रिय परिवहन तंत्र होते हैं
- पौधों में भोजन परिवहन की प्रक्रिया का नाम बताएँ। → स्थानांतरण

Q2283. सही उत्तर: सहायक कार्य

व्याख्या:

यह सादृश्य पौधों में **जाइलम ऊतक** के घटकों और उनके विशिष्ट कार्यों के ज्ञान की जाँच करता है। **जाइलम मृदूतक** कोशिकाएँ जीवित, पतली भित्ति वाली कोशिकाएँ हैं जो मुख्य रूप से **स्टार्च** और अन्य खाद्य पदार्थों का भंडारण करती हैं, इसलिए "खाद्य भंडारण" उनका सही कार्य है। **जाइलम फाइबर** (जिन्हें **लाइब्रीफॉर्म फाइबर** भी कहा जाता है) मृत, लम्बी कोशिकाएँ हैं जिनकी मोटी लिग्निनयुक्त भित्ति होती है और ये पौधे को **यांत्रिक शक्ति** और संरचनात्मक सहारा प्रदान करती हैं, इसलिए उनका कार्य "सहायक कार्य" है। विकल्प 1 (खनिजों का परिवहन) गलत है क्योंकि खनिज परिवहन **जाइलम वाहिकाओं** और **ट्रेकीड्स** के माध्यम से होता है, फाइबर के माध्यम से नहीं। विकल्प 3 (ट्यूबलर संरचनाएँ होना) वाहिकाओं/ट्रेकीड्स के आकार का वर्णन

करता है, कार्यात्मक सादृश्य नहीं। विकल्प 4 (पानी को ऊर्ध्वाधर रूप से परिवहन करना) जाइलम वाहिकाओं/ट्रेकीड्स का प्राथमिक कार्य है, फाइबर का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जाइलम** में चार प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं: वाहिकाएँ, ट्रेकीड्स, फाइबर और मृदूतक। •
- जाइलम वाहिकाएँ** छिद्रित अंत भित्तियों के कारण जल परिवहन के लिए सबसे कुशल होती हैं। •
- ट्रेकीड्स** आदिम संवहनी तत्व हैं जो सभी संवहनी पौधों में पाए जाते हैं। •
- जाइलम कोशिका भित्तियों में **लिग्निन जमाव** कठोरता प्रदान करता है और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के दौरान ढहने से रोकता है। •
- जाइलम मृदूतक** जल और खनिजों के पार्श्व संवहन में भी सहायता करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा जाइलम घटक भोजन संग्रहित करता है ? → जाइलम मृदूतक
- जाइलम फाइबर का मुख्य कार्य क्या है ? → यांत्रिक सहारा
- कौन-से जाइलम तत्व परिपक्वता पर मृत होते हैं ? → वाहिकाएँ, ट्रेकीड्स और फाइबर
- जाइलम कोशिका भित्तियों को कठोरता क्या प्रदान करता है ? → लिग्निन जमाव
- पौधों में कौन-सा ऊतक जल का परिवहन करता है ? → जाइलम

Q2284. सही उत्तर: खून बहना रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना

व्याख्या:

थ्रोम्बोसाइट्स (जिन्हें **प्लेटलेट्स** भी कहा जाता है) की प्राथमिक भूमिका **हेमोस्टेसिस** है - रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया। जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, तो प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त स्थल से चिपक जाते हैं, एकत्रित होते हैं, और ऐसे रसायन मुक्त करते हैं जो **कोएगुलेशन कैस्केड** शुरू करते हैं। इससे **फाइब्रिन जाल** का निर्माण होता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसाता है, एक स्थिर थक्का बनाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह प्लेटलेट्स का निश्चित कार्य है। विकल्प 2 गलत है - ऑक्सीजन परिवहन **लाल रक्त कोशिकाओं (एरिथ्रोसाइट्स)** का कार्य है जिनमें **हीमोग्लोबिन** होता है। विकल्प 3 गलत है - पोषक तत्वों का परिवहन रक्त प्लाज्मा के माध्यम से होता है। विकल्प 4 गलत है - प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करना मुख्य रूप से **श्वेत रक्त कोशिकाओं (ल्यूकोसाइट्स)** जैसे लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स का कार्य है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- प्लेटलेट्स पूर्ण कोशिकाएँ नहीं बल्कि अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट्स से व्युत्पन्न कोशिका खंड हैं। •
- थ्रोम्बोसाइटोपेनिया** वह चिकित्सीय स्थिति है जिसमें असामान्य रूप से कम प्लेटलेट गणना (<150,000/ μ L) होती है। •
- कोएगुलेशन कैस्केड में कई क्लॉटिंग फैक्टर (I-XIII) शामिल होते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन (फैक्टर I) फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। •
- विटामिन K** यकृत में कई क्लॉटिंग फैक्टर (II, VII, IX, X) के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। •
- हीमोफिलिया** एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जो क्लॉटिंग फैक्टर (आमतौर पर फैक्टर VIII या IX) की कमी के कारण होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रक्त का कौन सा घटक रक्त जमाव के लिए जिम्मेदार है ? → प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स)
- मानव रक्त में सामान्य प्लेटलेट गणना क्या है ? → 150,000-450,000 प्रति माइक्रोलीटर
- रक्त जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है ? → विटामिन K
- कम प्लेटलेट गणना के लिए चिकित्सीय शब्द क्या है ? → थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
- प्लेटलेट्स किन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं ? → अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट्स

Q2285. सही उत्तर: विकल्प 1 — स्टार्च के संश्लेषण में मदद करता है

व्याख्या:

रक्त जंतुओं में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, मुख्य रूप से **परिवहन** और **समस्यापन (होमियोस्टेसिस)** से संबंधित। सही उत्तर विकल्प 1 है क्योंकि **स्टार्च संश्लेषण** पौधों में **प्रकाश संश्लेषण** के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट में होता है, जंतुओं के रक्त में नहीं। रक्त जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में भाग नहीं लेता। विकल्प 2 सही है: रक्त श्वसन गैसों का परिवहन करता है (**ऑक्सीजन** आरबीसी में **हीमोग्लोबिन** के माध्यम से और **कार्बन डाइऑक्साइड** बाइकार्बोनेट के रूप में)। विकल्प 3 सही है: रक्त अंतःसावी ग्रंथियों से लक्षित अंगों तक **हार्मोन** का परिवहन करता है। विकल्प 4 सही है: रक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे **यूरिया** को गुर्दा और **कार्बन डाइऑक्साइड** को फेफड़ों तक उत्सर्जन के लिए पहुँचाता है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रक्त प्लाज्मा रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है और इसमें पानी, प्रोटीन, लवण, हार्मोन और अपशिष्ट होते हैं। •

एरिथ्रोसाइट्स (आरबीसी) में स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता, इनमें ऑक्सीजन परिवहन के लिए **हीमोग्लोबिन** होता है। •

ल्यूकोसाइट्स (डब्ल्यूबीसी) प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं — न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। •

प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स) कोशिका खंड हैं जो रक्त के थक्के जमने (कोएगुलेशन) के लिए महत्वपूर्ण हैं। •

रक्त समूह (ए, बी, एबी, ओ) आरबीसी सतहों पर एंटीजन और प्लाज्मा में संबंधित एंटीबॉडी द्वारा निर्धारित होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सी रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं ? → एरिथ्रोसाइट्स (आरबीसी) जिनमें हीमोग्लोबिन होता है
- रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं ? → प्लाज्मा
- रक्त में कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है ? → ल्यूकोसाइट्स (डब्ल्यूबीसी)
- प्लेटलेट्स का कार्य क्या है ? → रक्त का थक्का जमना (कोएगुलेशन)
- कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है ? → हीमोग्लोबिन

Q2286. सही उत्तर: फाइलोटैक्सी

व्याख्या:

तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को **फाइलोटैक्सी** कहते हैं। यह वनस्पति विज्ञान शब्द बताता है कि पत्तियाँ कैसे व्यवस्थित होती हैं ताकि अधिकतम सूर्यप्रकाश मिले और निचली पत्तियों पर छाया कम से कम पड़े। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं: **एकांतर** (प्रत्येक गाँठ पर एक पत्ती, बारी-बारी से व्यवस्थित), **अभिमुख** (प्रत्येक गाँठ पर दो पत्तियाँ, एक-दूसरे के सामने), और **चक्रिक** (प्रत्येक गाँठ पर तीन या अधिक पत्तियाँ)। विकल्प 1 **अपोटैक्सिस** पत्ती व्यवस्था के लिए मानक वनस्पति शब्द नहीं है। विकल्प 2 **थैलोटैक्सी** थैलोफाइट में व्यवस्था को संदर्भित करता है, विशेष रूप से पत्तियों को नहीं। विकल्प 4 **जियोटैक्सी** गुरुत्वाकर्षण के प्रति गति का वर्णन करता है, पत्ती व्यवस्था पैटर्न का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

फाइलोटैक्सी पत्तियों के ओवरलैप को कम करके पौधों को **प्रकाश संश्लेषण** को अनुकूलित करने में मदद करती है। •

एकांतर फाइलोटैक्सी में, पत्तियाँ तने के चारों ओर सर्पिल पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। •

अभिमुख फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और **अमरूद** जैसे पौधों में आम है। •

एकांतर फाइलोटैक्सी में क्रमागत पत्तियों के बीच के कोण को **विचलन कोण** कहते हैं। •

चक्रिक फाइलोटैक्सी नेरियम ओलिण्डर और **अल्स्टोनिया** जैसे पौधों में देखी जाती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं ? → फाइलोटैक्सी
- किस फाइलोटैक्सी में प्रत्येक गाँठ पर एक पत्ती होती है ? → एकांतर फाइलोटैक्सी
- प्रत्येक गाँठ पर दो पत्तियों वाली फाइलोटैक्सी का नाम बताएँ ? → अभिमुख फाइलोटैक्सी
- फाइलोटैक्सी का मुख्य लाभ क्या है ? → अधिकतम सूर्यप्रकाश अवशोषण
- कौन-सा पौधा अभिमुख फाइलोटैक्सी दिखाता है ? → कैलोट्रोपिस

SelectionWay



Back to Index

